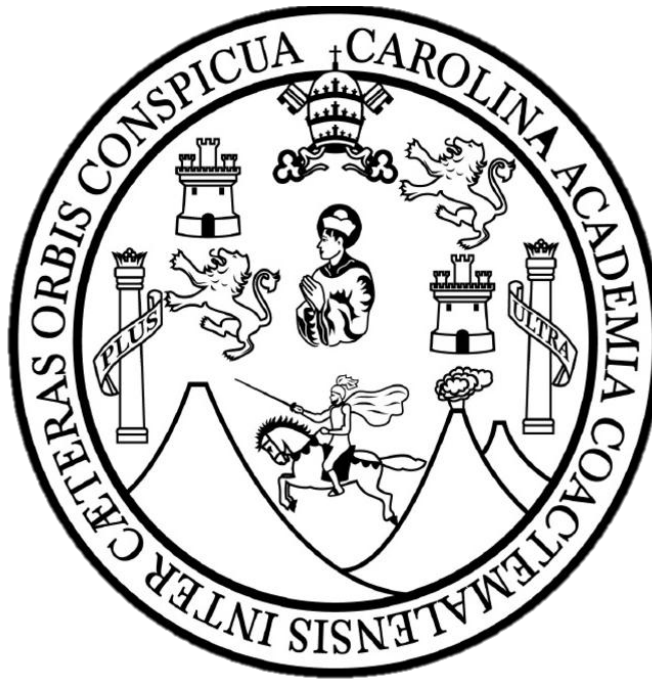


UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA



ING. BRYAN MONZON
AUX. JEFFREY MENENDEZ
CURSO:
TEORIA DE SISTEMAS 1
PRIMER SEMESTRE 2026
FASE2 SYSHUB
MANUAL TECNICO

202130171 MADELAYNE ANA MARÍA PÉREZ PÉREZ

INTRODUCCIÓN

SysHub es una plataforma académica desarrollada para estudiantes universitarios con el objetivo de compartir proyectos, participar en foros académicos y publicar contenido técnico relacionado con el área de sistemas e informática.

El sistema fue desarrollado utilizando tecnologías web modernas como Node.js, Express.js, MySQL, HTML, CSS y JavaScript.

La plataforma permite:

- Gestión de usuarios
- Publicación de proyectos
- Subida de archivos
- Participación en foros
- Sistema de comentarios
- Sistema de votos
- Gestión de denuncias
- Roles administrativos
- Organización por categorías

OBJETIVOS DEL SISTEMA

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web académica que permita la colaboración estudiantil mediante la publicación de proyectos, interacción en foros y gestión de contenido educativo.

Objetivos Específicos

- Implementar autenticación de usuarios.
- Desarrollar un sistema de gestión de proyectos.
- Crear un sistema de foros y comentarios.
- Implementar roles administrativos.
- Gestionar archivos académicos.
- Aplicar conceptos de teoría de sistemas.
- Utilizar una arquitectura cliente-servidor.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor dividida en tres capas principales:

Frontend

Responsable de la interfaz gráfica del usuario.

Tecnologías:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Backend

Responsable de la lógica del negocio y manejo de rutas.

Tecnologías:

- Node.js
- Express.js

Base de Datos

Responsable del almacenamiento de información.

Tecnología:

- MySQL

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Uso
Node.js	Backend
Express.js	Servidor y rutas
MySQL	Base de datos
HTML5	Estructura frontend
CSS3	Diseño visual
JavaScript	Interactividad
Multer	Subida de archivos
BCrypt	Encriptación de contraseñas
Git	Control de versiones
GitHub	Repositorio remoto

BACKEND DEL SISTEMA

El backend fue desarrollado utilizando Node.js y Express.js.

Se implementó una arquitectura modular mediante rutas separadas.

Rutas Implementadas

- auth.js
- usuarios.js
- proyectos.js
- foros.js
- comentarios.js
- votos.js
- denuncias.js
- articulos.js
- categorias.js

FRONTEND DEL SISTEMA

El frontend fue desarrollado utilizando HTML, CSS y JavaScript.

Se implementaron diferentes vistas para cada módulo del sistema.

Vistas principales

- Página principal
- Feed de proyectos
- Perfil de usuario
- Panel administrador
- Panel auxiliar
- Foros
- Publicación de proyectos

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

Entidades principales

- Usuarios
- Roles
- Proyectos
- Categorías
- Foros
- Comentarios
- Artículos
- Votos
- Denuncias

Relaciones principales

- Usuarios → Proyectos
- Usuarios → Comentarios
- Usuarios → Foros
- Usuarios → Artículos
- Usuarios → Votos
- Usuarios → Denuncias
- Categorías → Proyectos
- Foros → Comentarios

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Restricción
id_usuario	INT	PK AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
id_rol	INT	FK
suspendido	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
bio	TEXT	NULL

Tabla: proyectos

Campo	Tipo	Restricción
id_proyecto	INT	PK
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL
descripcion	TEXT	NOT NULL
archivo	VARCHAR(255)	NULL
stack_tecnologico	VARCHAR(150)	NULL
destacado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
id_usuario	INT	FK
id_categoria	INT	FK

Tabla: foros

Campo	Tipo
id_foro	INT
titulo	VARCHAR(150)
contenido	TEXT
id_usuario	INT

Tabla: comentarios

Campo	Tipo
id_comentario	INT
contenido	TEXT
id_usuario	INT
id_foro	INT

Tabla: votos

Campo	Tipo
id_voto	INT
tipo	ENUM
id_referencia	INT
id_usuario	INT
valor	INT

Tabla: denuncias

Campo	Tipo
id_denuncia	INT
tipo	ENUM
id_referencia	INT
motivo	TEXT
estado	ENUM

API REST Y ENDPOINTS

Autenticación

Método	Endpoint	Descripción
POST	/auth/register	Registrar usuarios
POST	/auth/login	Inicio de sesión

Usuarios

Método	Endpoint
GET	/usuarios
GET	/usuarios/:id
PUT	/usuarios/:id
DELETE	/usuarios/:id

Proyectos

Método	Endpoint
GET	/proyectos
POST	/proyectos
PUT	/proyectos/:id
DELETE	/proyectos/:id

Foros

Método	Endpoint
GET	/foros
POST	/foros
PUT	/foros/:id
DELETE	/foros/:id

Comentarios

Método	Endpoint
--------	----------

GET	/comentarios
-----	--------------

POST	/comentarios
------	--------------

DELETE	/comentarios/:id
--------	------------------

Artículos

Método	Endpoint
--------	----------

GET	/articulos
-----	------------

POST	/articulos
------	------------

PUT	/articulos/:id
-----	----------------

DELETE	/articulos/:id
--------	----------------

Votos

Método	Endpoint
--------	----------

POST	/votos
------	--------

GET	/votos
-----	--------

Denuncias

Método	Endpoint
--------	----------

POST	/denuncias
------	------------

GET	/denuncias
-----	------------

SISTEMA DE ROLES

El sistema implementa tres roles principales:

Estudiante

- Publicar proyectos
- Participar en foros
- Comentar contenido
- Votar publicaciones

Auxiliar

- Gestionar contenido destacado
- Publicar artículos
- Supervisar publicaciones

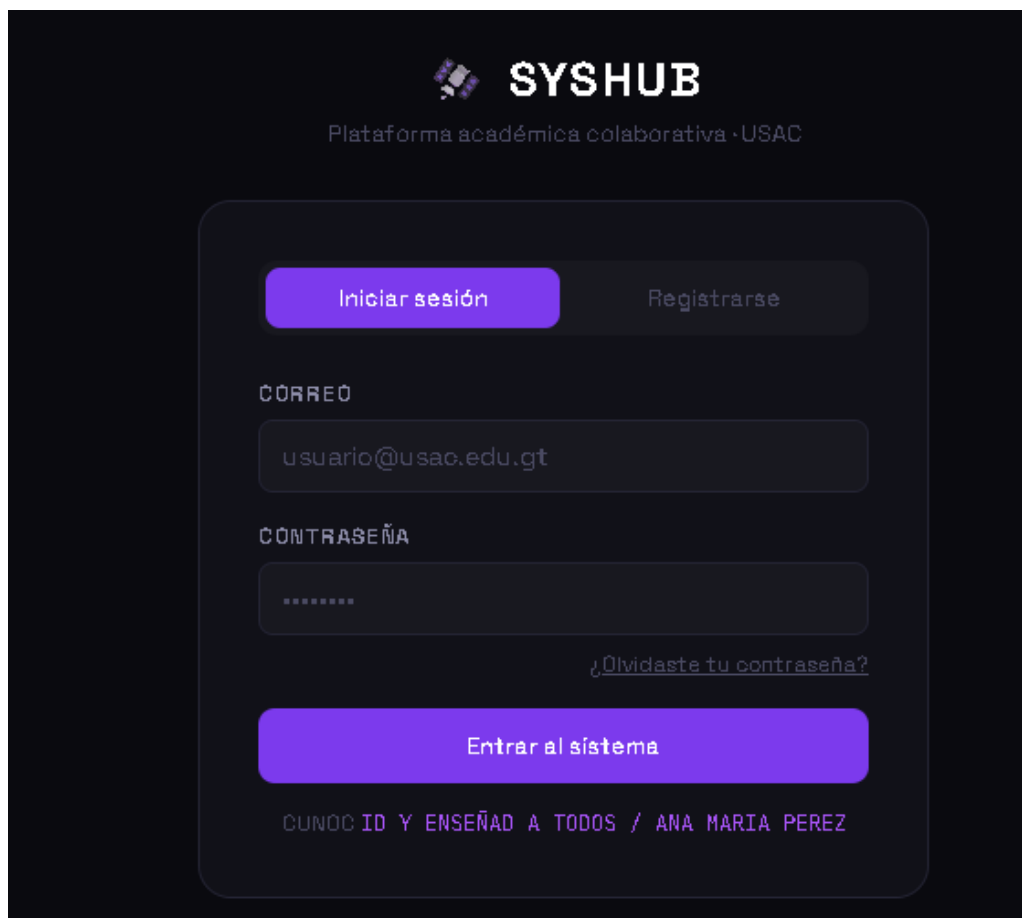
Administrador

- Gestionar usuarios
- Gestionar denuncias
- Moderar contenido
- Suspende cuentas

MÓDULO DE USUARIOS

Este módulo permite:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Actualización de perfiles



 **SYSHUB**
Plataforma académica colaborativa - USAC

Iniciar sesión Registrarse

CORREO
usuario@usac.edu.gt

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Entrar al sistema

CUNOC ID Y ENSEÑAD A TODOS / ANA MARIA PEREZ

Iniciar sesión

Registrarse

NOMBRE COMPLETO

Ana María Pérez

CORREO

usuario@usac.edu.gt

CONTRASEÑA

Mínimo 6 caracteres

CONFIRMAR CONTRASEÑA

Repite la contraseña

Crear cuenta

M

mad
mad@gmail.com
Sin descripción aún.
Estudiante

Editar perfil

PROYECTOS

1

FOROS

0

DESTACADOS

0

Mis proyectos

lpc1

"operadores"

java

177774968395.pdf

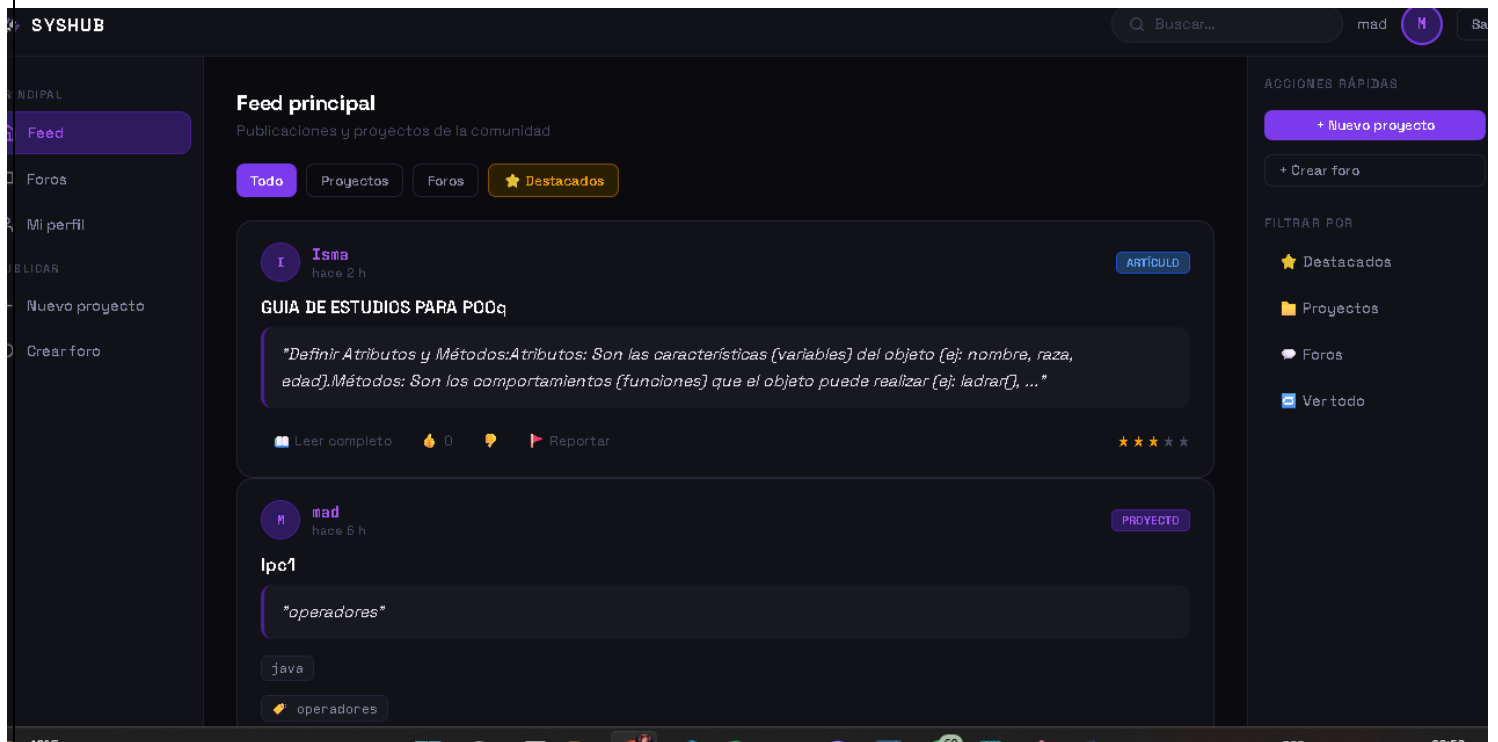
Eliminar

Mis foros

MÓDULO DE PROYECTOS

Este módulo permite:

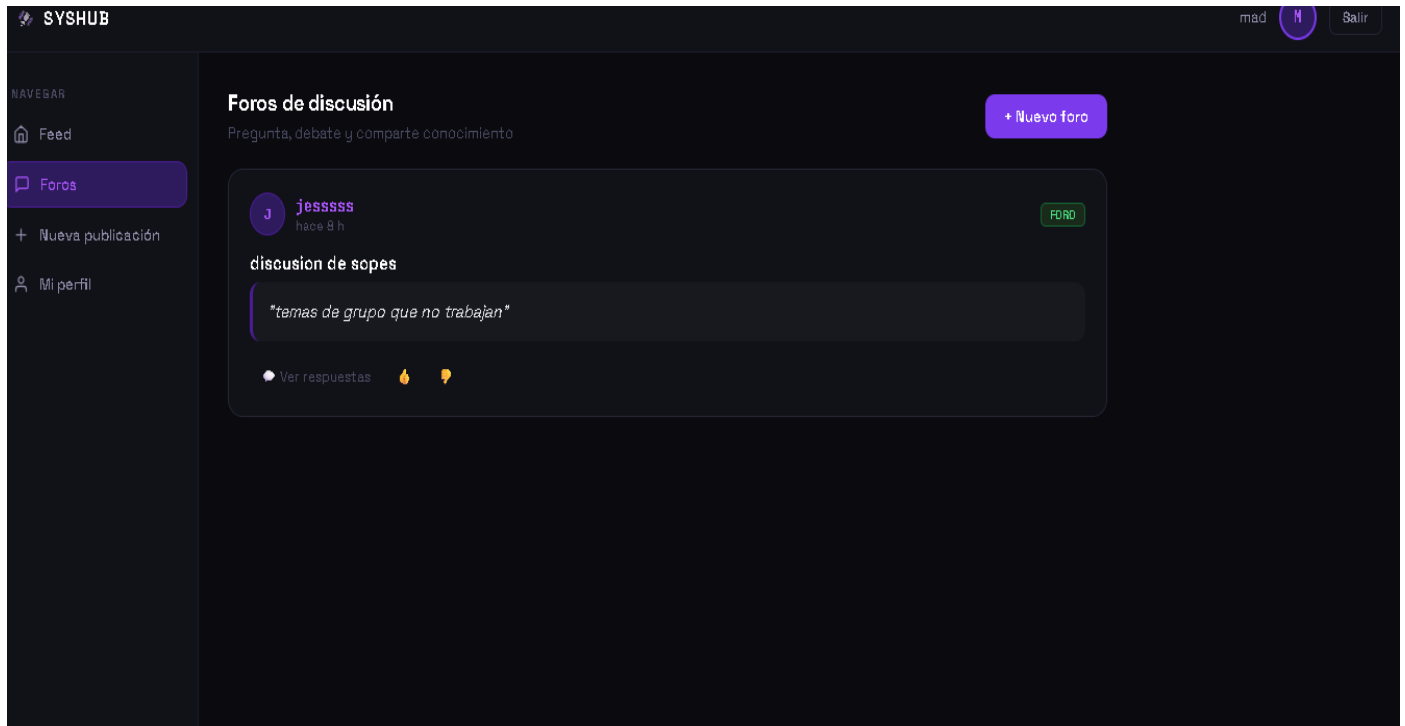
- Crear proyectos
- Subir archivos PDF
- Visualizar proyectos
- Categorizar proyectos



MÓDULO DE FOROS

Este módulo permite:

- Crear publicaciones
- Participar en discusiones
- Gestionar temas académicos



17. MÓDULO DE COMENTARIOS

Este módulo permite:

- Responder publicaciones
- Participar en debates
- Interactuar con otros usuarios

Respuestas

J

jesssss

hace 8 h

muy buena sugerencia de foro

TU RESPUESTA

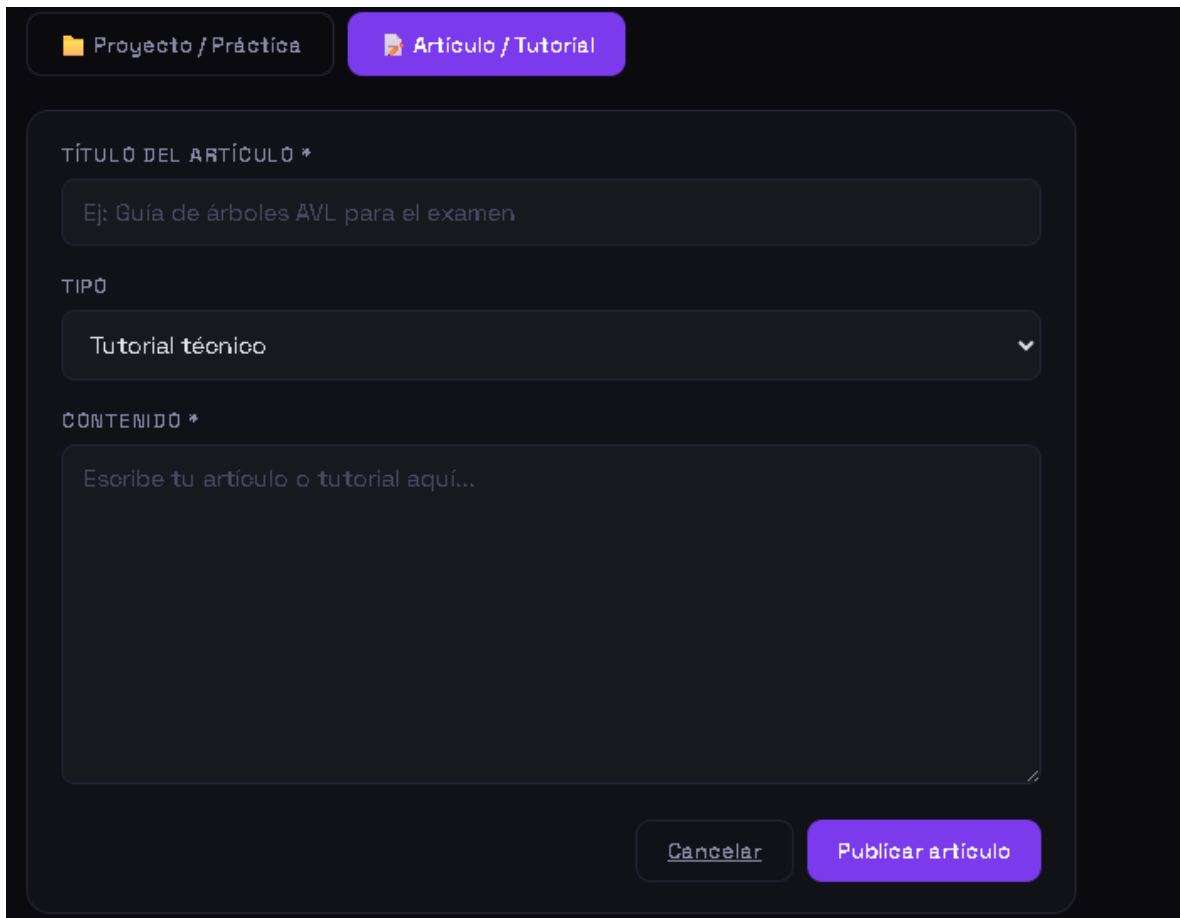
Escribe tu respuesta o aporte...

Enviar respuesta

MÓDULO DE ARTÍCULOS

Este módulo permite:

- Publicar blogs técnicos
- Compartir tutoriales
- Difundir información académica



El formulario se encuentra sobre un fondo negro. En la parte superior, hay dos botones de pestañas: 'Proyecto / Práctica' (con un icono de carpeta) y 'Artículo / Tutorial' (con un icono de documento y resaltado en azul). Debajo de las pestañas, el formulario está dividido en tres secciones principales:

- TÍTULO DEL ARTÍCULO ***: Un campo de texto con el ejemplo 'Ej: Guía de árboles AVL para el examen'.
- TIPO**: Un menú desplegable con la opción seleccionada 'Tutorial técnico'.
- CONTENIDO ***: Un área de texto grande para escribir el contenido del artículo o tutorial.

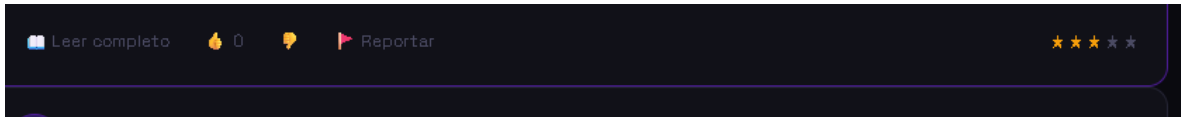
En la parte inferior derecha del formulario, hay dos botones: 'Cancelar' (con un subrayado) y 'Publicar artículo' (en azul).

MÓDULO DE VOTOS

El sistema implementa votos positivos y negativos.

Características:

- Ordenamiento de publicaciones
- Popularidad de contenido
- Interacción académica



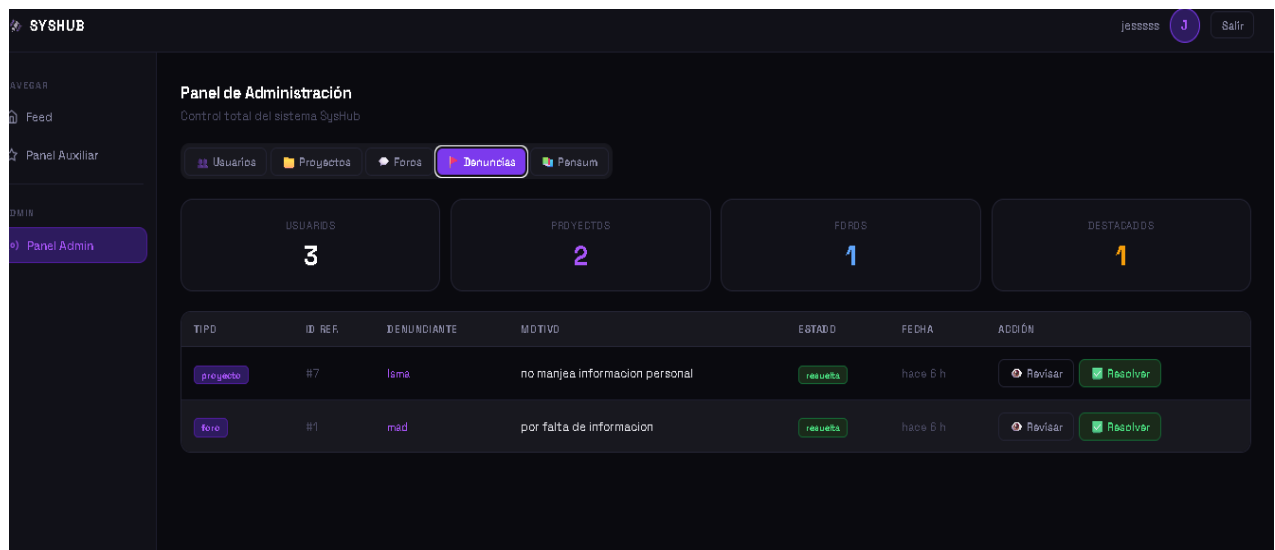
MÓDULO DE DENUNCIAS

El sistema permite denunciar:

- Usuarios
- Foros
- Proyectos

Estados implementados:

- Pendiente
- Revisada
- Resuelta



GESTIÓN DE ARCHIVOS

La subida de archivos fue implementada mediante Multer.

Características:

- Almacenamiento local
- Gestión de PDFs
- Asociación de archivos a proyectos

Proyecto / Práctica

Artículo / Tutorial

TÍTULO *

Ej: Compilador léxico-sintáctico en C++

DESCRIPCIÓN *

Describe brevemente tu proyecto, qué hace, cómo funciona...

STACK TECNOLÓGICO

Ej: C++, Python, React, MySQL

Separa con comas

ETIQUETAS / TAGS *

Ej: AVL, arboles, segundo-semester

CATEGORÍA

Sin categoría

ARCHIVO (PDF, ZIP, RAR) *

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Máximo 20 MB

Cancelar

Publicar proyecto

APLICACIÓN DEL MODELO DSRP

Distinciones

Se separaron los módulos principales:

- Usuarios
- Proyectos
- Foros
- Artículos
- Denuncias

Sistemas

El sistema está compuesto por:

- Frontend
- Backend
- Base de datos

Relaciones

Las relaciones principales son:

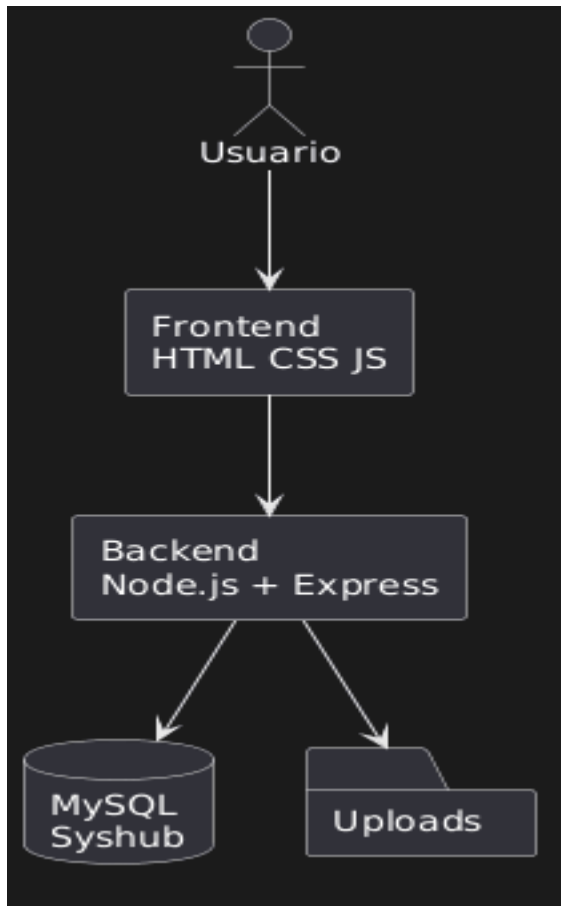
- Usuarios ↔ Proyectos
- Usuarios ↔ Comentarios
- Usuarios ↔ Votos
- Foros ↔ Comentarios

Perspectivas

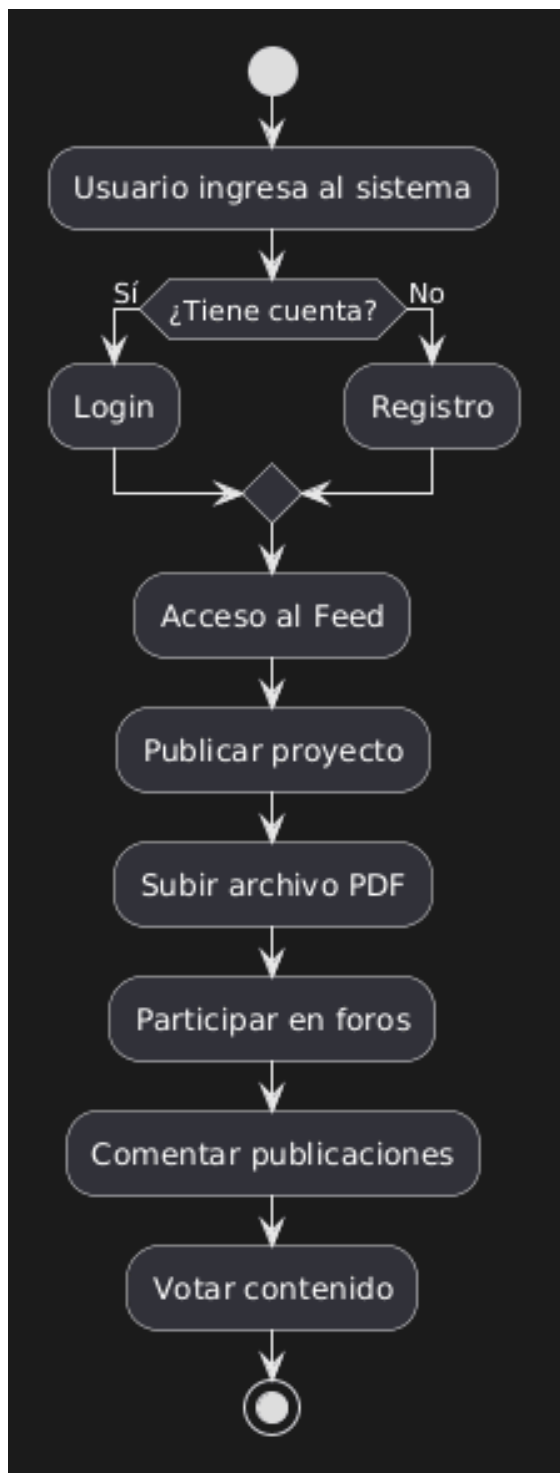
El sistema fue diseñado considerando:

- Estudiantes
- Auxiliares
- Administradores

DIAGRAMAS
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



Flujo del sistema



DSRP

Distinciones

En Spotify se identifican elementos clave como el usuario, artistas, canciones, álbumes, playlists y el sistema de recomendación. Se establecen diferencias claras entre ellos, por ejemplo, un artista no es un usuario, una canción no es un álbum y una playlist es distinta de una biblioteca musical. El sistema se delimita únicamente a la plataforma de streaming, excluyendo factores externos como redes sociales o aplicaciones de terceros.

Sistema

Spotify se organiza como un sistema complejo compuesto por varios subsistemas interrelacionados. Incluye el sistema de reproducción de música, gestión de usuarios, catálogo musical, playlists y algoritmos de recomendación. A su vez, el usuario interactúa con su biblioteca, historial y preferencias. El sistema también integra servidores, bases de datos y servicios de streaming que permiten el acceso continuo al contenido.

Relaciones

Dentro del sistema existen múltiples interacciones entre sus componentes. El usuario escucha canciones, crea playlists y sigue artistas. Los artistas publican álbumes que contienen canciones. Las playlists agrupan canciones según gustos o temáticas. Además, Spotify analiza el comportamiento del usuario para recomendar música, generando una interacción constante entre usuario y sistema basada en datos.

perspectivas

El sistema puede analizarse desde diferentes puntos de vista. Desde la perspectiva del usuario, el objetivo es escuchar música fácilmente y descubrir contenido nuevo. Desde la perspectiva del artista, se busca difundir su música y ganar audiencia. Desde el punto de vista del desarrollador, se consideran aspectos técnicos como algoritmos, servidores y rendimiento. Finalmente, desde una perspectiva empresarial, Spotify busca retener usuarios, mejorar la experiencia y generar ingresos.